Sumativa 1

Juan Pablo Cuevas
Ética para Ciencia de Datos y Estadística

Marzo 2026

1 Introducción

En este informe se analizará el sistema de remuneración de Spotify como un problema moral de justicia distributiva. Se discutirá sobre el diseño de la plataforma (modelo *pro-rata*, playlists y recomendación algorítmica) y sus consecuencias sociales sobre visibilidad, ingresos y poder de sus artistas.

Notaremos que el conflicto no se reduce a una discusión de eficiencia económica, sino que involucra la siguiente pregunta: ¿Qué forma de distribución respeta mejor el valor que los usuarios realmente entregan a la música y limita el poder discrecional de la plataforma?

2 Descripción técnica

Se analizará la plataforma de *streaming* Spotify, cuyo propósito comercial es distribuir música digital a gran escala y monetizarla a través de suscripciones y publicidad.

El flujo general del sistema se compone de:

- La **captura de consumo**, que registra reproducciones (*streams*) por pista, artista y playlists.

- El **motor de recomendación y playlists**, integrado por sistemas algorítmicos y curatoriales que ordenan visibilidad y tráfico de reproducciones.

- El **módulo de liquidación**, que realiza el cálculo y distribución de pagos (*royalties*) según reglas de contrato y modelo de reparto (Spotify, n.d.).

En el modelo de remuneración *pro-rata*, los ingresos por suscripciones se agregan a una bolsa común y luego se distribuyen proporcionalmente al total de *streams* de cada artista, como explica Lei (2023). Es decir, si S_i son los *streams* del artista i y $\sum_j S_j$ es el total de reproducciones (de toda la plataforma), entonces la fracción de pago para el artista es:

$$\text{Pago}_i \propto \frac{S_i}{\sum_j S_j}$$

3 Análisis social

En el esquema *pro-rata*, descrito por Lei (2023), todas las suscripciones se agregan a una bolsa común, Spotify retiene una parte considerable y el resto se reparte según la proporción total de *streams* de cada artista (Spotify, n.d.). Gierens (2026) describe este mecanismo como una "lucha por la cuota de mercado", pues la remuneración ya no depende del nivel absoluto de ventas o reproducciones de cada artista, sino de su posición relativa frente al total de música reproducida.

Según lo descrito por Pelly (2025) en su libro *Mood Machine*, a medidados de los 2010's, Spotify habría pagado alrededor del 70% de sus ingresos en royalties para artistas y sellos discográficos, pero esto habría generado problemas de rentabilidad. Como gran parte de la audiencia utiliza la aplicación como "soundtrack de la vida" (para estudiar, trabajar, dormir o relajarse), la escucha pasiva se volvió el negocio. Ante esta situación Spotify se realizó la siguiente pregunta: ¿Por qué pagar royalties altos cuando el usuario presta poca atención a lo que escucha?. Desde ahí se expande el *Perfect Fit Content* (PFC), música diseñada para encajar en playlists programadas, y de esta práctica aparecen *ghost artists* sin identidad real fuera de la plataforma, sin descripción en sus perfiles, sin redes sociales y orientados a la producción masiva de música genérica (*lofi*, *ambient*, *piano*). Pelly (2025) sugiere que este modelo no solo responde a incentivos económicos, sino que también transforma la experiencia de consumo musical y cómo los artistas producen contenido dentro de la plataforma.

Figure 1: Union of Musicians and Allied Workers, March 2021 (Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images)

Figure 2: El impacto de los ghost artists

En ese contexto aparece el siguiente problema ético: si la plataforma puede empujar ciertos contenidos, entonces también puede alterar la distribución de ingresos del sistema completo. Gierens (2026) sostiene que aumentar artificialmente los *streams* de algunos artistas reduce el pago de los demás. Esta preocupación se vuelve más fuerte al considerar que, según su análisis, cerca del 40% de los *streams* de Spotify provienen de fuentes programadas por la propia plataforma. Además, solo un número limitado de canciones entra en playlists de alto alcance, y los criterios que definen esa promoción lo deciden fuerzas desconocidas basándose en factores en gran medida desconocidos.

Ante esta situación, se propone el sistema de remuneración *user-centric* donde el calculo de los royalties no depende solo del número total de reproducciones, sino también del tipo de escucha, en este caso, no equivale una escucha activa del artista a una reproducción pasiva.

Aunque expertos mencionan que reemplazar *pro-rata* por *user-centric* no resolvería automáticamente el problema. De hecho, Lei (2023) argumenta que *pro-rata* puede superar a *user-centric* en eficiencia y en ciertos criterios de equidad, ya que bajo *pro-rata* los artistas compiten por la totalidad de las reproducciones, lo que genera mayores incentivos a mejorar la calidad de sus canciones. Por otro lado, el modelo *user-centric* limita la competencia al círculo de fans de cada artista, reduciendo dichos incentivos. En este sentido, el cambio de modelo podría incluso ampliar brechas o disminuir la eficiencia del sistema.

Esta situación no derriba el problema moral, al contrario, lo afina, pues el problema principal no es solo el modelo de reparto, sino la combinación entre la fórmula y poder de programación de la plataforma.

Ante esta situación, Gierens (2026) propone un modelo de **Pesos Pro-Rata** que resulta moralmente pertinente, este reduce el peso de *streams* programados, limita el sesgo de playlists y devuelve el valor a la escucha activa. Según su planteamiento, esto ayudaría a limitar el poder de la plataforma, aumentar la igualdad distributiva, reducir la presión por privilegiar contenido barato, desincentivar fraude y *bot playlists*.

Los principales impactos y riesgos sociotécnicos se manifiestan en la **concentración de poder**, ya que la plataforma influye simultáneamente en descubrimiento musical y reparto económico; en el **desplazamiento cultural**, porque se favorece música optimizada para permanencia en playlists por sobre propuestas autorales; en un **sesgo estructural** que deja a artistas independientes más expuestos a pérdida de visibilidad e ingresos; y en el **riesgo de fraude**, al reforzar incentivos para inflar reproducciones y usar redes de *bot playlists*.

Como cierre del análisis social, se recomienda evaluar transparencia del sistema de recomendación, auditabilidad del cálculo de royalties, etiquetado de contenidos sintéticos o automatizados y criterios públicos para inserción en playlists de alto impacto.

4 Conclusiones

El argumento desarrollado permite concluir que el conflicto ético de Spotify no se explica solo por eficiencia económica ni por un simple debate entre *pro-rata* y *user-centric*. El punto decisivo es que, bajo *pro-rata*, quien controla la programación de la escucha puede influir simultáneamente en visibilidad e ingresos, afectando la justicia de la distribución.

En síntesis, una remuneración legítima en plataformas musicales debe integrar rendimiento técnico con gobernanza democrática del algoritmo: más transparencia en promoción, menos opacidad en criterios de playlist y un reparto sensible a cómo se produce la escucha.

References

Gierens, J. (2026). Weighted pro-rata: Exploration of a promising new music streaming remuneration system. *SSRN Electronic Journal*. Retrieved from `https://ssrn.com/abstract=6068586` doi: 10.2139/ssrn.6068586

Lei, X. (2023). Pro-rata vs user-centric in the music streaming industry. *Economics Letters*, *226*, 111111. Retrieved from `https://www.sciencedirect.com/science/`

article/pii/S0165176523001362 doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111111

Pelly, L. (2025). *Mood machine: The rise of spotify and the costs of the perfect playlist.* Atria/One Signal Publishers. Retrieved from https://books.google.cl/books?id=qU0Z0QEACAAJ

Spotify. (n.d.). *Royalties guide.* Retrieved from https://artists.spotify.com/royalties-guide (Accessed: 2026-03-24)